第10章

圆柱齿轮精度设计与检测(3)

10.3 圆柱齿轮精度设计

设计内容

- (1) 精度等级及其评定参数
- (2) 最小法向侧隙j_{bnmin}及其控制
- (3) 齿坯精度
- (4) 齿轮副精度

10.3.1 齿轮精度等级的选用

1. 选用依据

(1) 根据齿轮用途(分度、变速、传递转矩等)

首先确定主要用途方面的精度等级，然后按三项精度之间的关系确定其他使用方面要求的精度等级。

运动精度、平稳性精度和接触精度之间的关系为：

通常运动精度不能低过平稳性精度2级和高过1级，接触精度不能低于平稳性精度。

(2) 根据使用要求和工作条件(线速度v、功率、工作持续时间和寿命等)。

2. 选用方法

(1) 计算法
- 精密传动齿轮：根据其转角误差$\Delta\phi$
- 高速齿轮：根据圆周速度要求或噪音大小
- 重载齿轮：根据强度要求或寿命

(2) 类比法

类比法是参考同类产品的齿轮精度，结合所设计齿轮的具体要求来确定精度等级。

类比法是按齿轮的用途和工作条件(v) 等进行对比选择。

从表10.4和表10.5中选出平稳性精度等级（因为平稳性是三项精度中的核心）。

然后根据它们之间的关系确定运动精度和接触精度。

表 10.4 精度等级的应用(供参考)

齿轮用途	精度等级	齿轮用途	精度等级	齿轮用途	精度等级
测量齿轮	3~5	轻型汽车	5~8	拖拉机、轧钢机	6~10
汽轮机减速器	3~6	载重汽车	6~9	起 重 机	7~10
金属切削机床	3~8	一般减速器	6~9	矿山绞车	8~10
航空发动机	3~7	机 车	6~7	企业机械	8~11

表 10.5　齿轮平稳性精度等级的选用(供参考)

精度等级	圆周速度/($m \cdot s^{-1}$)		面的终加工	工作条件
	直齿	斜齿		
3 级(极精密)	到 40	到 75	特精密的磨削和研齿;用精密滚刀或单边剃齿后的大多数不经淬火的齿轮	要求特别精密的或在最平稳且无噪声的特别高速下工作的齿轮传动;特别精密机构中的齿轮;特别高速传动(透平齿轮);检测5~6级齿轮用的测量齿轮
4 级(特别精密)	到 35	到 70	精密磨齿;用精密滚刀和挤齿或单边剃齿后的大多数齿轮	特别精密分度机构中或在最平稳、且无噪声的极高速下工作的齿轮传动;特别精密分度机构中的齿轮;高速透平传动;检测 7 级齿轮用的测量齿轮
5 级(高精密)	到 20	到 40	精密磨齿;大多数用精密滚刀加工,进而挤齿或剃齿的齿轮	精密分度机构中或要求极平稳且无噪声的高速工作的齿轮传动;精密机构用齿轮;透平齿轮;检测 8 级和 9 级齿轮用测量齿轮
6 级(高精密)	到 16	到 30	精密磨齿或剃齿	要求最高效率且无噪声的高速下平稳工作的齿轮传动或分度机构的齿轮传动;特别重要的航空、汽车齿轮;读数装置用特别精密传动的齿轮
7 级(精密)	到 10	到 15	无需热处理仅用精确刀具加工的齿轮;至于淬火齿轮必须精整加工(磨齿、挤齿、珩齿等)	增速和减速用齿轮传动;金属切削机床送刀机构用齿轮;高速减速器用齿轮;航空、汽车用齿轮;读数装置用齿轮
8 级(中等精密)	到 6	到 10	不磨齿,必要时光整加工或对研	无须特别精密的一般机械制造用齿轮;包括在分度链中的机床传动齿轮;飞机、汽车制造业中的不重要齿轮;起重机构用齿轮;农业机械中的重要齿轮,通用减速器齿轮
9 级(较低精度)	到 2	到 4	无须特殊光整工作	用于粗糙工作的齿轮

10.3.2 最小法向侧隙j_{bnmin}的计算及其控制

齿轮副留有侧隙是为了保证齿轮润滑、补偿齿轮的加工误差、安装误差及热变形等引起的误差。

1. 齿轮副侧隙

（1）法向侧隙 j_{bn}

法向侧隙 j_{bn}是指当两个齿轮的齿面相接触时，其非工作齿面之间的最小距离。

（2）圆周侧隙 j_{wt}

圆周侧隙 j_{wt}是指当固定两啮合齿轮中 的一个，另一个齿轮所能转过的分度圆弧长的最大值。

法向侧隙 j_{bn}与圆周侧隙 j_{wt}在理论上存在以下关系：

$$j_{bn} = j_{wt}\cos\alpha_{wt} \times \cos\beta_b \qquad (10.1)$$

式中 α_{wt} — 端面工作压力角；β_b — 基圆螺旋角。

2. 最小法向侧隙j_{bnmin}的确定

① 最小法向侧隙j_{bnmin}的计算式

$$j_{bn\min} = \frac{2}{3}\left(0.06 + 0.0005a + 0.03m_n\right)(\text{mm}) \qquad (10.2)$$

此式适用条件：

（a）齿轮和箱体为黑色金属材料，（b）v < 15 m / s 。

实际上是考虑了温度变化和润滑所需要的侧隙。

② 最小法向侧隙j_{bnmin} 数值表10.6

表 10.6 对于中、大模数齿轮 j_{bnmin}的推荐数据 （摘自 GB/Z 18620.2—2008) mm

模数	最小中心距 a					
m_n	50	100	200	400	800	1600
1.5	0.09	0.11	—	—	—	—
2	0.10	0.12	0.15	—	—	—
3	0.12	0.14	0.17	0.24	—	—

3. 齿厚上、下偏差的计算

齿轮传动同孔、轴配合一样，也有基准制问题，即基齿厚制(相当于**基准轴h**) 和**基中心距制** (相当于**基孔制H**)。

标准规定采用**基中心距制**，即**改变齿厚**达到所需侧隙。

(1) 齿厚上偏差E_{sns}的计算

$$E_{sns} = -\left(\frac{j_{bnmin} + J_{bn}}{2\cos\alpha} + f_a \tan\alpha\right) \qquad (10.5)$$

式中 $J_{bn} = f(f_{pb1}、f_{pb2}、F_{\beta 1}、F_{\beta 2}、f_{\Sigma\delta}、f_{\Sigma\beta})$

$$\approx \sqrt{0.88(f_{pt1}^2 + f_{pt2}^2) + [2 + 0.34(L/b)^2]F_\beta^2}$$

f_a –中心距极限偏差（见表10.8）

（2）齿厚下偏差E_{sni}的计算

$$E_{sni} = E_{sns} - T_{sn} \qquad (10.6)$$

齿厚公差$T_{sn} = \sqrt{F_r^2 + b_r^2} \times 2\tan\alpha$ （10.7）

式中F_r — 为齿轮径向跳动公差(表10.1),

b_r — 为切齿径向进刀公差(表10.7)

表 10.7 切齿径向进刀公差 b_r 值

齿轮精度等级	4	5	6	7	8	9
b_r值	1.26IT7	IT8	1.26IT8	IT9	1.26IT9	IT10

注:IT 值按分度圆直径尺寸从表 3.2 中查取。

4. 公法线长度上、下偏差的计算

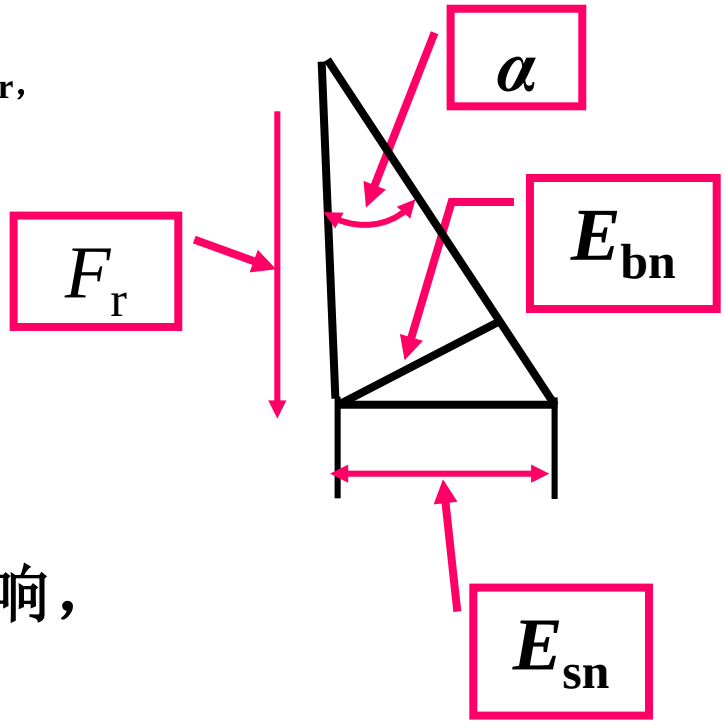
由齿厚上、下偏差E_{sns}、E_{sni} ⇒ 公法线长度上、下偏差E_{bns}、E_{bni}

由于齿坯安装偏心($e_{几}$) 产生的径向跳动F_r,

ΔF_r 影 响

齿厚尺寸，但不影响公法线长度。

故换算时应从齿厚中扣除ΔF_r的影响，见图。



对外齿轮

$$\begin{cases} E_{bns} = E_{sns}\cos\alpha - 0.72F_r\sin\alpha \\ E_{bni} = E_{sni}\cos\alpha + 0.72F_r\sin\alpha \end{cases}$$

10.3.3 齿轮副和齿坯精度

1. 齿轮副的精度

(1) 中心距偏差 Δf_a(允许值 $\pm f_a$)

① 中心距偏差是是指实际中心距与公称中心距之差，见图10.11所示。

即 $\Delta f_a = a_a - a$

中心距偏差不但影响齿轮副的侧隙，而且对齿轮的重合度也有影响。所以需要控制。

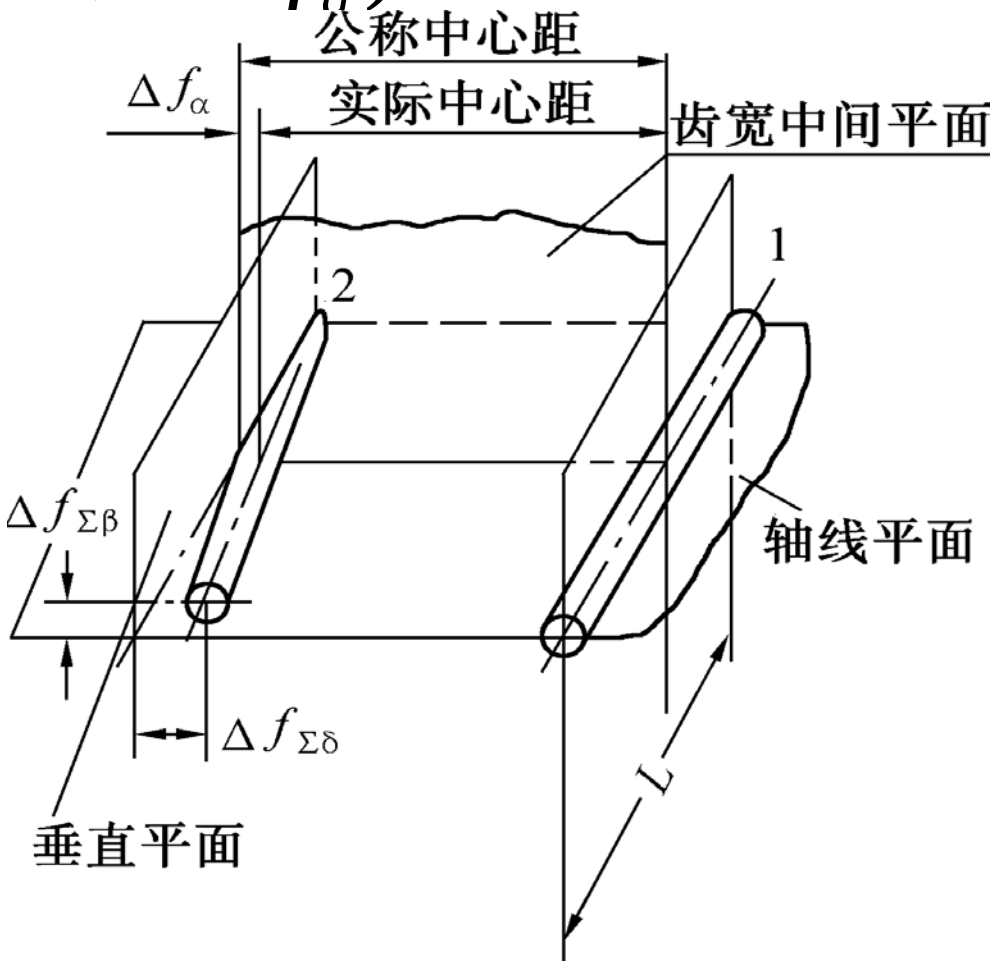


图10.11 轴线平行度偏差

② 中心距偏差的合格条件

中心距偏差的允许值见表10.8所示。

表 10.8 中心距极限偏差 $\pm f_a$ （摘自 GB/T 10095—1988） μm

齿轮精度等级 / 中心距 a / mm	5、6	7、8
≥6 ~ 10	7.5	11
> 10 ~ 18	9	13.5
> 18 ~ 30	10.5	16.5
> 30 ~ 50	12.5	19.5
> 50 ~ 80	15	23
> 80 ~ 120	17.5	27
> 120 ~ 180	20	31.5
> 180 ~ 250	23	36
> 250 ~ 315	26	40.5
> 315 ~ 400	28.5	44.5
> 400 ~ 500	31.5	48.5

若 $-f_a \le \Delta f_a \le +f_a$

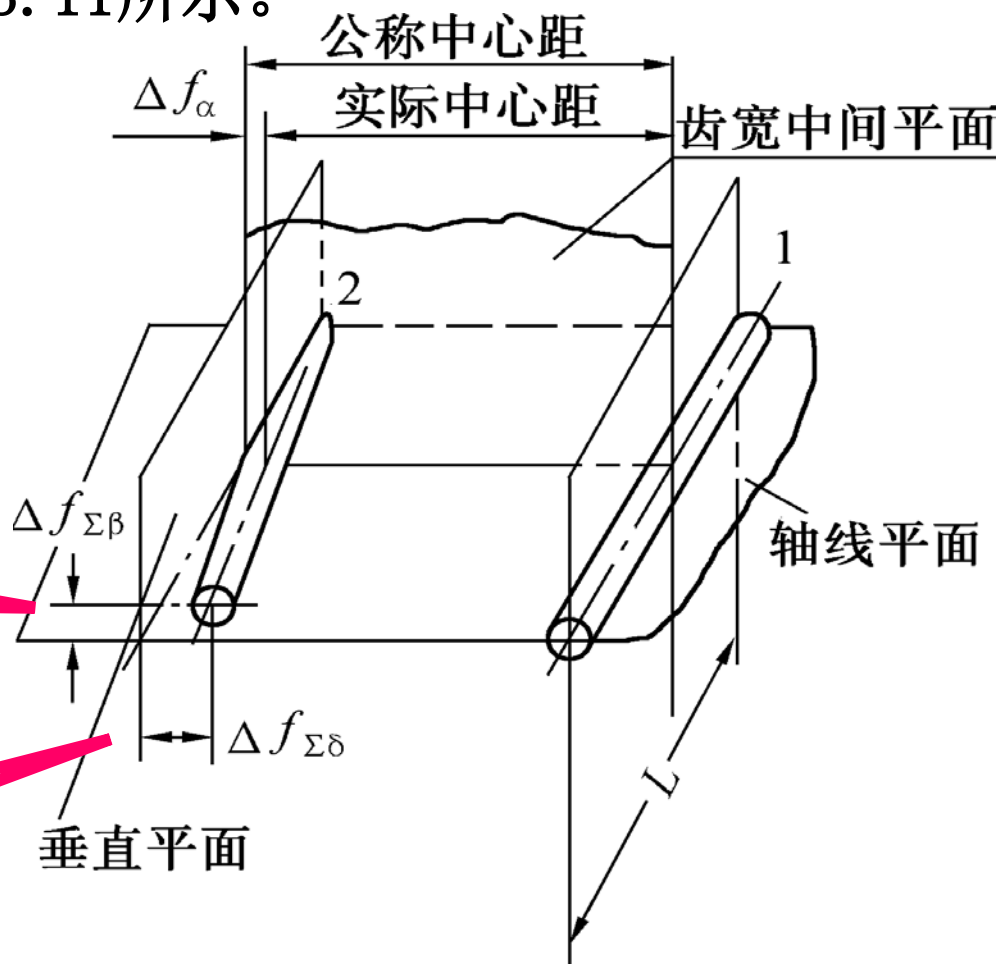
则中心距偏差 Δf_a 合格

(2) 轴线平行度偏差 $\Delta f_{\Sigma\delta}$和$\Delta f_{\Sigma\beta}$（允许值$f_{\Sigma\delta}$和$f_{\Sigma\beta}$）

轴线平行度偏差的影响与其向量的方向有关，因此规定了两种轴线平行度偏差，见图3.11所示。

① 轴线平面上的平行度偏差 $\Delta f_{\Sigma\delta}$

②垂直平面上的平行度偏差 $\Delta f_{\Sigma\beta}$



垂直平面上的平行度偏差

轴线平面上的轴线平行度偏差

图10.11 轴线平行度偏差

轴线平行度偏差允许值为：

① 轴线平面上的平行度最大推荐值为

$$f_{\Sigma\delta} = (\frac{L}{b})F_{\beta} \qquad (10.10)$$

② 垂直平面上的平行度最大推荐值 为

$$f_{\Sigma\beta} = 0.5 f_{\Sigma\delta} = 0.5(\frac{L}{b})F_{\beta} \qquad (10.11)$$

式中 b — 齿宽，

L — 箱体上的轴承跨距，

F_{β} — 螺旋线总公差。

(3) 接触斑点

接触斑点的评定：① 在齿轮箱体上安装好的配对齿轮所产生的接触斑点的大小，用来评估齿轮副的齿面接触精度。

② 将被测齿轮安装在机架上与测量齿轮在轻载下测量接触斑点，可评估装配后齿轮螺旋线精度 和齿廓精度。

图10.12为计算接触斑点的示意图。

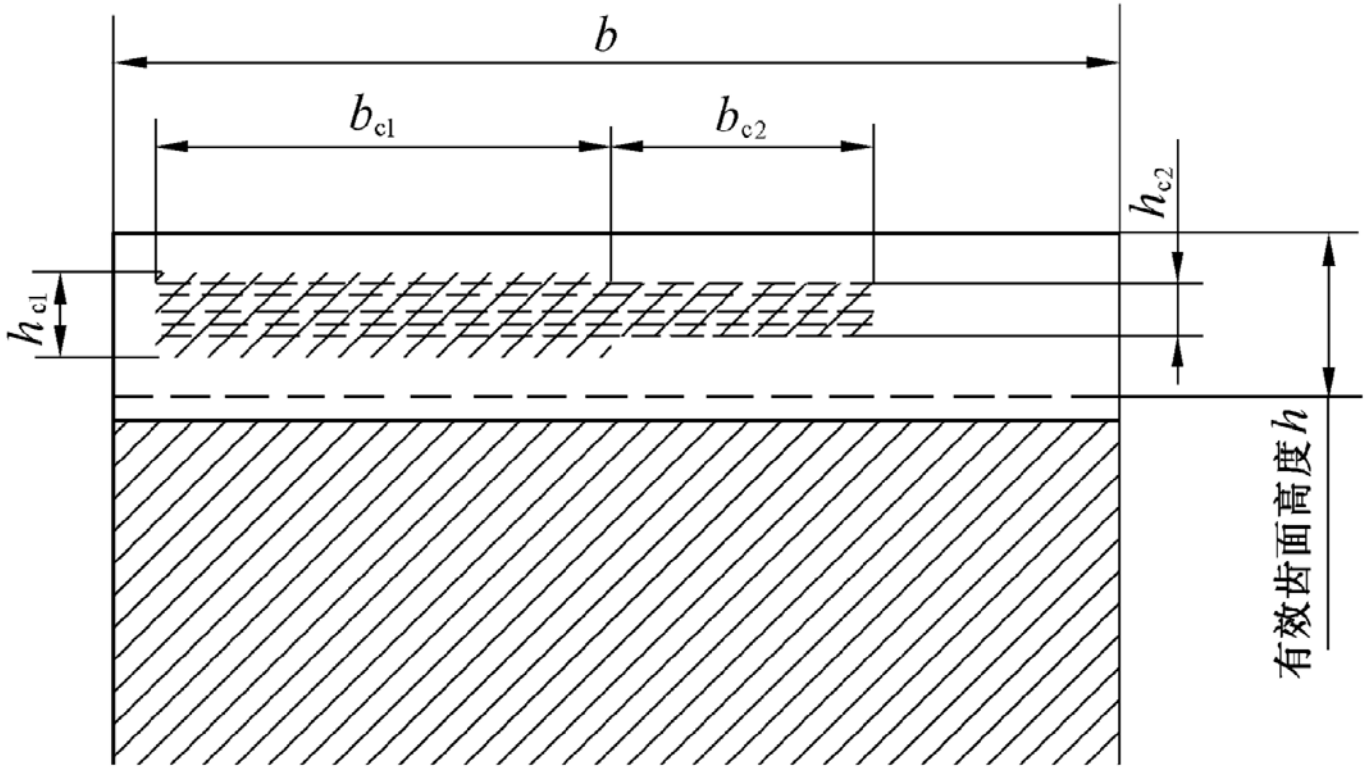
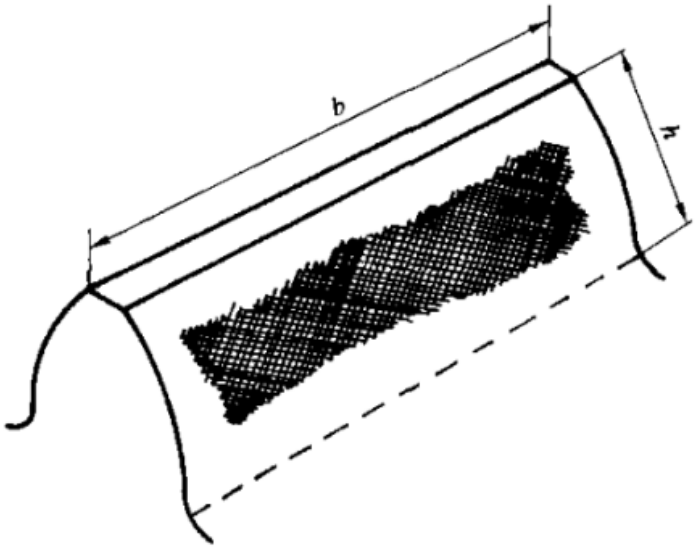


图10.12 接触斑点分布的示意图

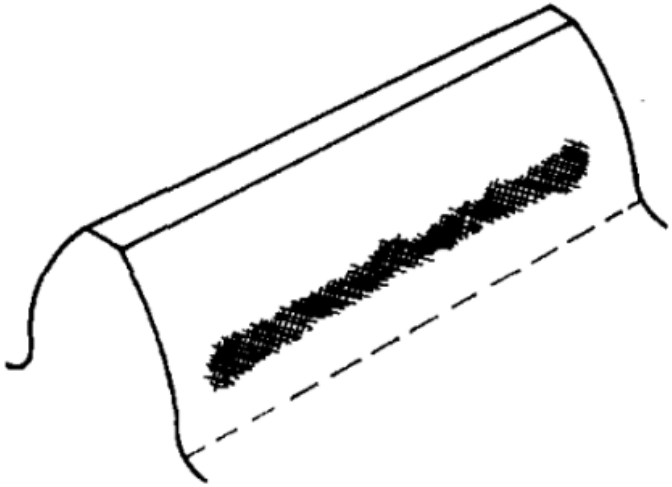
表10.9所示为装配后齿轮副接触表面的最低要求。

表 10.9 齿轮装配后接触斑点(%) （摘自 GB/Z 18620.4—2008）

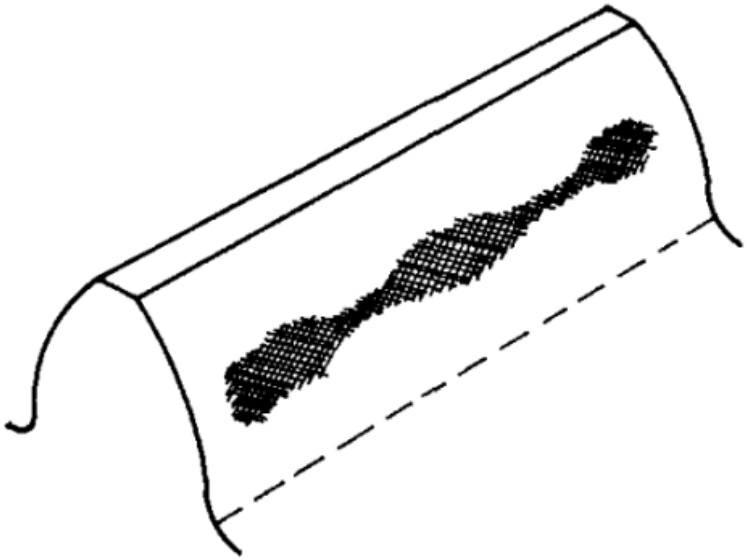
参数 / 精度等级 / 齿轮	$(b_{c1}/b)\times100\%$		$(h_{c1}/h)\times100\%$		$(b_{c2}/b)\times100\%$		$(h_{c2}/h)\times100\%$	
	直齿轮	斜齿轮	直齿轮	斜齿轮	直齿轮	斜齿轮	直齿轮	斜齿轮
4 级及更高	50	50	70	50	40	40	50	30
5 和 6	45	45	50	40	35	35	30	20
7 和 8	35	35	50	40	35	35	30	20
9 至 12	25	25	50	40	25	25	30	20



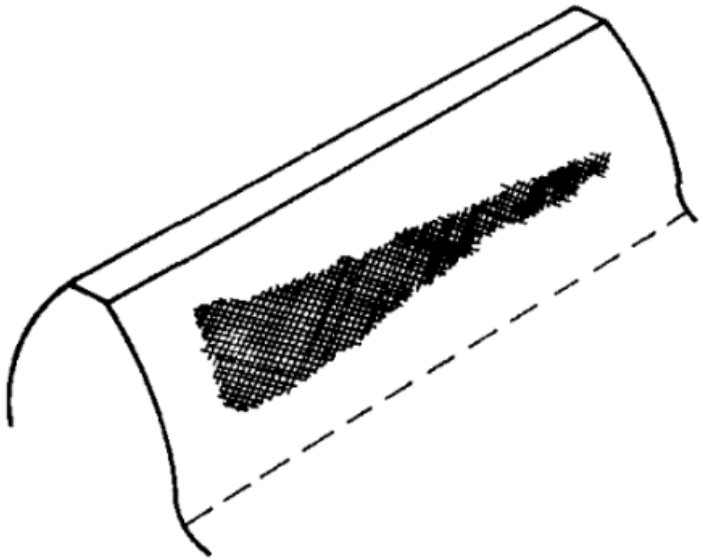
典型的规范　接触近似为：齿宽 b 的 80%
有效齿面高度 h 的 70%，齿端修薄



齿长方向配合正确，有齿廓偏差



波纹度



有螺旋线偏差、齿廓正确，有齿端修薄

2. 齿坯精度(图10.13 图10.14)

齿轮坯（简称齿坯）是指在轮齿加工前供制造齿轮的工件。齿坯精度对齿轮的加工、检验和安装精度都有影响。

因此，控制齿坯质量来提高齿轮加工精度是一项有效的措施。

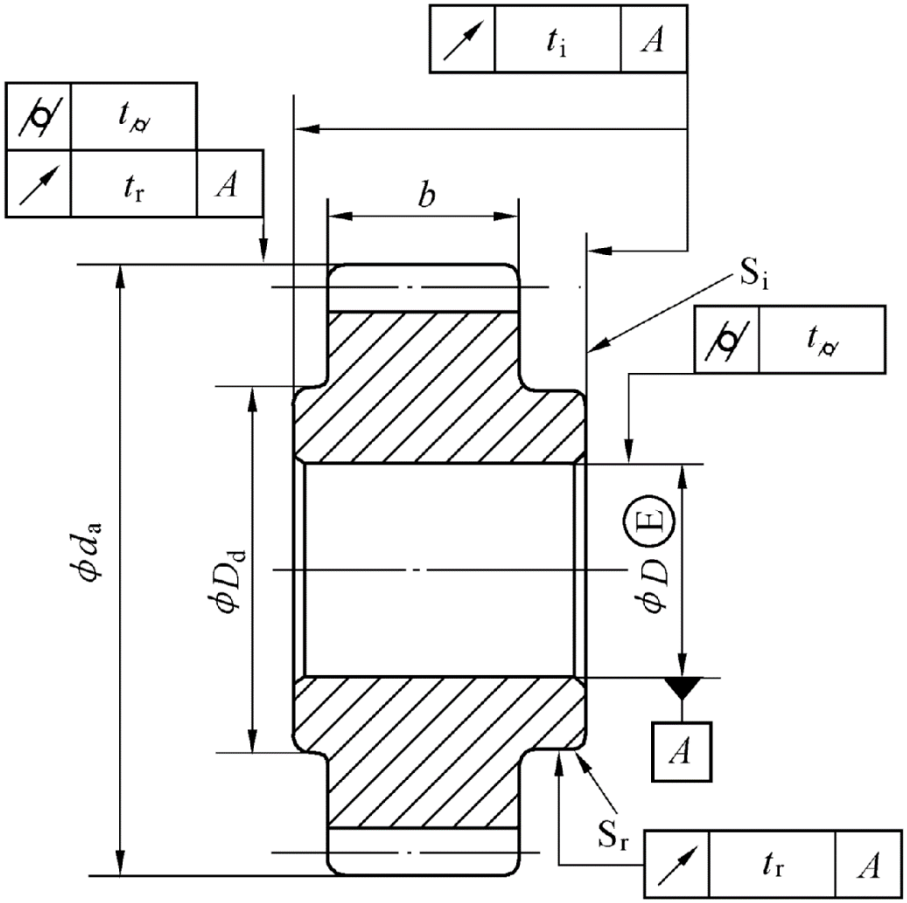
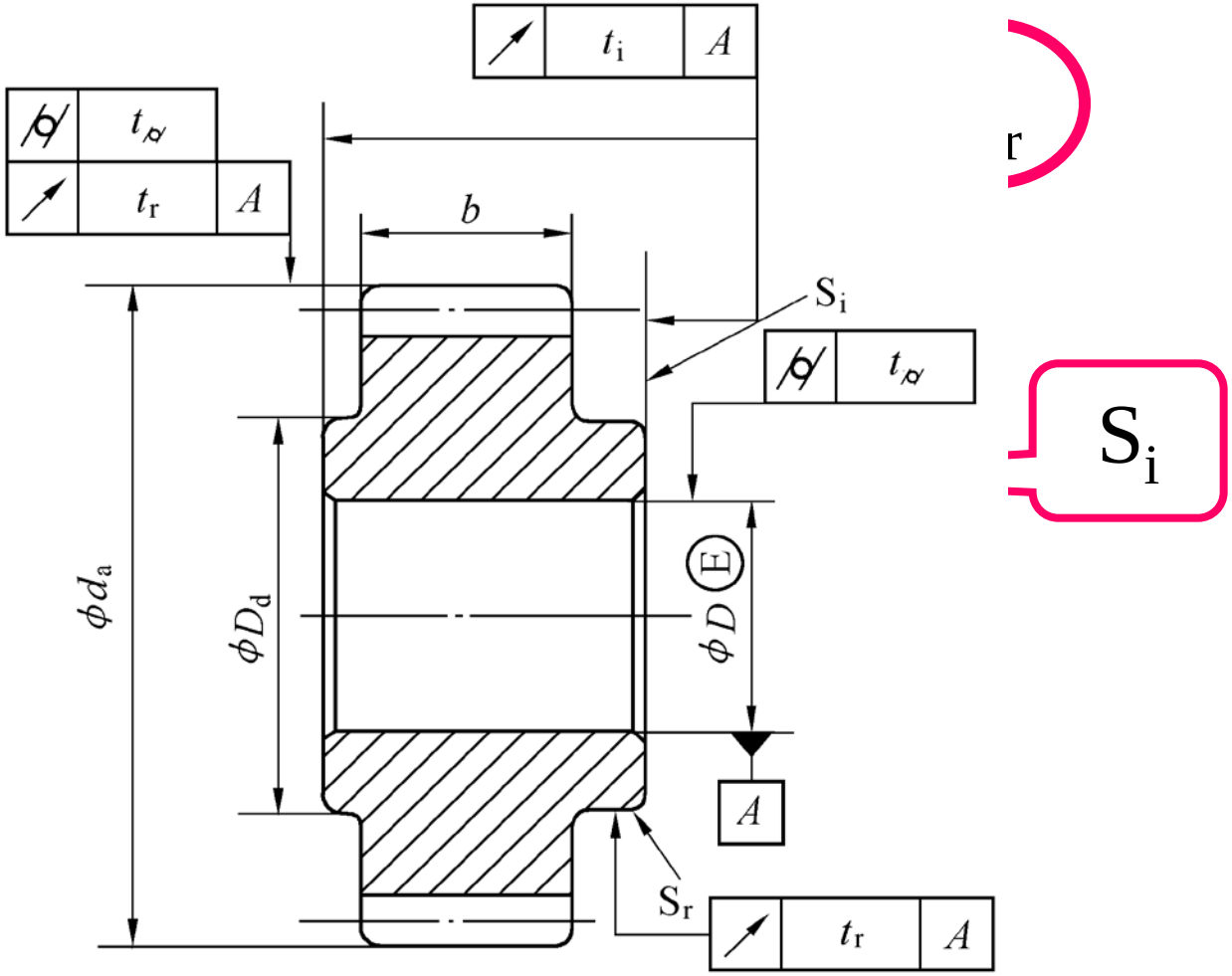


图10.13带孔齿轮的齿坯公差

(1) 带孔齿轮的齿坯精度是指（图10.13）：

① 孔和顶圆精度；② 径向S_r基准面精度；③轴向S_i基准面精度。



r

S_i

图10.13 带孔齿轮的齿坯公差

（2）齿轮轴的齿坯精度是指（图10.14）：

① 轴颈和顶圆精度;② 径向S_r基准面精度; ③轴向S_i基准面精度。

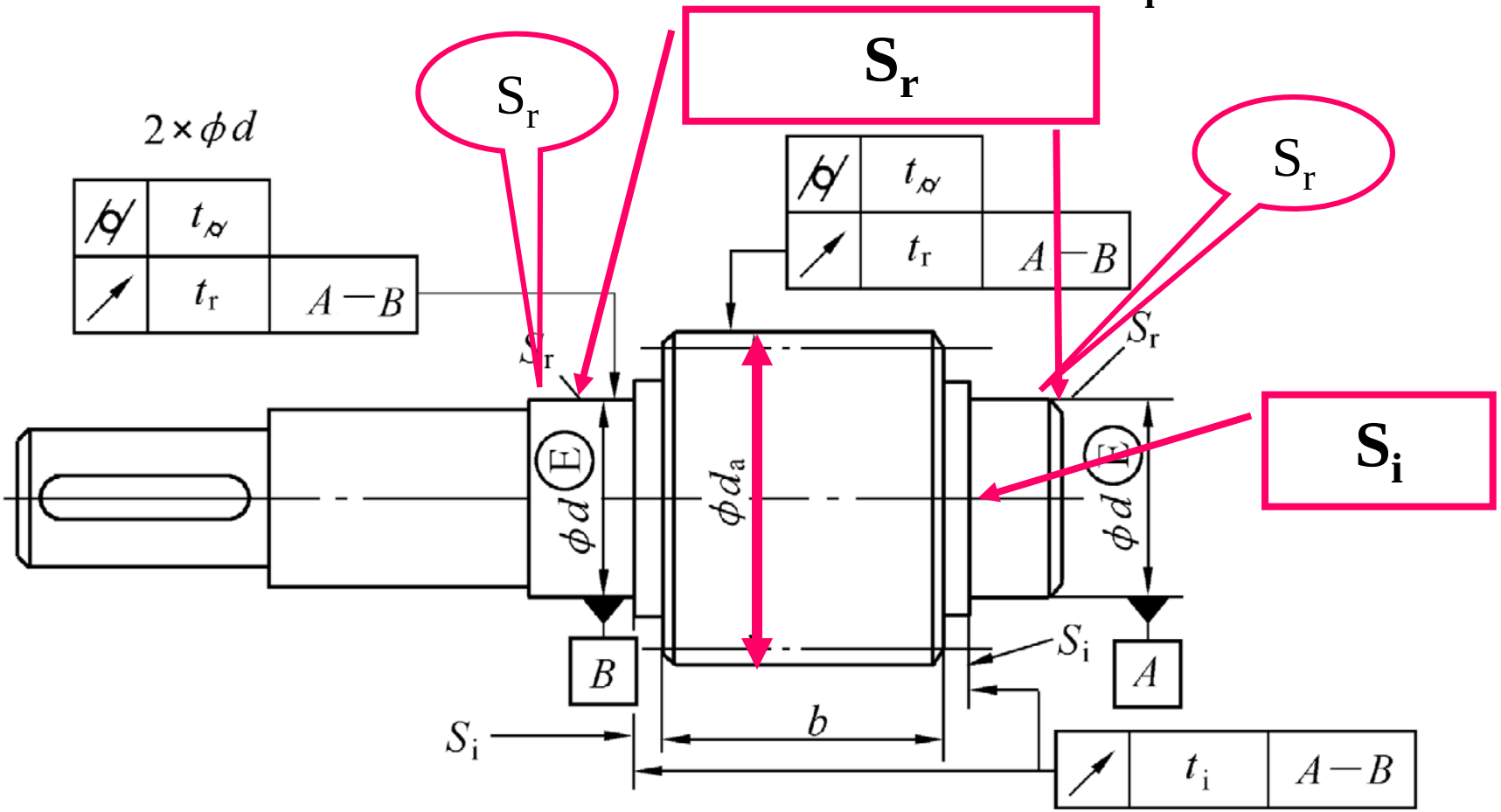


图 10.14 齿轮轴的齿坯公差

（3）齿坯的尺寸公差

齿坯的尺寸公差参考表10.10选取。

表 10.10　齿坯尺寸公差(摘自 GB/T 10095—88)

齿轮精度等级		5	6	7	8	9	10	11
孔	尺寸公差	IT5	IT6	IT7		IT8		IT9
轴	尺寸公差	IT5		IT6		IT7		IT8
顶圆直径公差		IT7	IT8			IT9		IT11

注：①齿轮的三项精度等级不同时，齿轮的孔、轴尺寸公差按最高精度等级确定；

②齿顶圆柱面不作基准时，齿顶圆直径公差按 IT11 给定，但不得大于 $0.1m_n$。

③齿顶圆的尺寸公差带通常采用 h11 或 h8。

（4）齿坯的几何公差

① 齿坯基准孔和基准轴颈采用包容要求。

② 齿坯基准孔和基准轴颈的圆柱度公差取下列两式中之小值。

$$t_{\phi} = 0.04(L/b)F_{\beta} \qquad (10.12)$$

$$t_{\phi} = 0.1F_{\mathrm{P}} \qquad (10.13)$$

③ 端面基准对基准轴线的轴向圆跳动按下式确定。

$$t_{\mathrm{i}} = 0.2(D_d/b)F_{\beta} \qquad (10.14)$$

式中 L — 箱体轴承孔跨距；　　b — 齿轮宽度；

F_{β} — 螺旋线总偏差允许值；F_{P} — 齿距累积总偏差允许值；

D_{d} — 基准端面的直径。

④ 径向基准对基准轴线的径向圆跳动按下式确定。

$$t_r = 0.3F_P \qquad (10.15)$$

式中 F_P — 齿距累积总偏差允许值。

⑤ 图10. 14中两轴颈的几何公差也可按滚动轴承的公差等级确定。

如果齿顶圆作为测量、加工基准时，除了上述规定的尺寸公差外，还需规定其圆柱度公差和对基准轴线的径向圆跳动公差，其公称值分别按式（10.12）或式（10.13）和式（10.15）确定。

（5）齿坯的表面粗糙度轮廓参考表10.11和表10.12选取。

表 10.11 齿面表面粗糙度推荐极限值 （摘自 GB/Z 18620.4—2008） μm

齿轮精度等级	Ra		Rz	
	$m_n<6$	$m_n\leqslant25$	$m_n<6$	$6\leqslant m_n\leqslant25$
3	—	0.16	—	1.0
4	—	0.32	—	2.0
5	0.5	0.63	3.2	4.0
6	0.8	1.00	5.0	6.3
7	1.25	1.60	8.0	10
8	2.0	2.5	12.5	16
9	3.2	4.0	20	25
10	5.0	6.3	32	40

表 10.12 齿轮各基准面粗糙度推荐的 Ra 上限值 μm

齿轮的精度等级 / 各面的粗糙度 Ra	5	6	7		8	9	
齿面加工方法	磨　齿	磨或珩齿	剃或珩齿	精插精铣	插齿或滚齿	滚　齿	铣　齿
齿轮基准孔	0.32～0.63	1.25	1.25～2.5			5	
齿轮轴基准轴颈	0.32	0.63	1.25		2.5		
齿轮基准端面	2.5～1.25	2.5～5			3.2～5		
齿轮顶圆	1.25～2.5	3.2～5					

10.3.4齿轮精度设计示例

今有某机床主轴箱传动轴上的一对直齿圆柱齿轮，小齿轮和大齿轮的齿数分别为z_1=26，z_2=56,模数为m=2.75,齿宽分别为 b_1=28，b_2=24,小齿轮的基准孔内孔的公称尺寸D =Φ30, 转速n_1=1650r/min，箱体上两对轴承孔中较长的跨距L=90, 齿轮材料为钢、箱体材料为铸铁，单件小批生产。

要求设计小齿轮精度，并画出齿轮零件图。

解: (1) 确定齿轮精度等级

由题意可知，该齿轮为机床传动转速用，由表10.4

表 10.4 精度等级的应用(供参考)

齿轮用途	精度等级	齿轮用途	精度等级	齿轮用途	精度等级
测量齿轮	3~5	轻型汽车	5~8	拖拉机、轧钢机	6~10
汽轮机减速器	3~6	载重汽车	6~9	起 重 机	7~10
金属切削机床	3~8	一般减速器	6~9	矿山绞车	8~10
航空发动机	3~7	机 车	6~7	企业机械	8~11

精度等级为 3～8级范围。

计算齿轮的圆周速度：

$$v=\frac{\pi d_1 n_1}{1000\times 60}=\frac{\pi m z_1 n_1}{1000\times 60}$$

$$=\frac{\pi\times 2.75\times 26\times 1650}{1000\times 60}=6.2(\mathrm{m/s})$$

根据 $v = 6.2m/s$,直齿齿轮，查表10.5得平稳性精度等级为 7 级。

表 10.5 齿轮平稳性精度等级的选用(供参考)

精度等级	圆周速度/($m \cdot s^{-1}$) 直齿	圆周速度/($m \cdot s^{-1}$) 斜齿	面的终加工	工作条件
6 级(高精密)	到 16	到 30	精密磨齿或剃齿	要求最高效率且无噪声的高速下平稳工作的齿轮传动或分度机构的齿轮传动;特别重要的航空、汽车齿轮;读数装置用特别精密传动的齿轮
7 级(精密)	到 10	到 15	无需热处理仅用精确刀具加工的齿轮;至于淬火齿轮必须精整加工(磨齿、挤齿、珩齿等)	增速和减速用齿轮传动;金属切削机床送刀机构用齿轮;高速减速器用齿轮;航空、汽车用齿轮;读数装置用齿轮
8 级(中等精密)	到 6	到 10	不磨齿,必要时光整加工或对研	无须特别精密的一般机械制造用齿轮;包括在分度链中的机床传动齿轮;飞机、汽车制造业中的不重要齿轮;起重机构用齿轮;农业机械中的重要齿轮,通用减速器齿轮

由于该齿轮的运动精度要求不高，传递动力不大，故三项精度要求均取7级。

在图样上标注为：7 GB/T 10095.1

(2) 确定齿轮的必检参数及其允许值

由 $d_1 = m\,z = 2.75 \times 26 = 71.5$ 和7级精度， 查表10.1得

运动精度：齿距累积总偏差允许值 $F_P =$ 0.038

(一般不需检验齿距累积偏差 F_{PK})

平稳性精度：① 单个齿距偏差允许值 $f_{pt} =$ ±0.012

② 齿廓总偏差允许值 $F_\alpha =$ 0.016

载荷分布均匀性：螺旋线总偏差允许值 $F_\beta =$ 0.017 表10.2

表 10.1 $\pm f_{pt}$、F_p、$\pm F_{pk}$、F_α、f'_i、F'_i、F_r、F_W 偏差允许值 （摘自 GB/T 10095.1－2008） μm

分度圆直径 d/mm	偏差项目 / 模数 m_n/mm / 精度等级	单个齿距偏差 $\pm f_{pt}$				齿距累积总偏差 F_P				齿廓总偏 F_α				径向跳动公差 F_r				f'_i/K 值				公法线长度变动公差 F_W			
		5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8
	≥0.5～2	5.5	7.5	11	15	18	26	37	52	6.0	8.5	12	17	15	21	29	42	16	22	31	44				
>50～125	>2～3.5	6.0	8.5	12	17	19	27	38	53	8.0	11	16	22	15	21	30	43	18	25	36	51	14	19	28	37
	>3.5～6	6.5	9.0	13	18	19	28	39	55	9.5	13	19	27	16	22	31	44	20	29	40	57				

注：① 本表中 F_W 为根据我国的生产实践提出的，供参考；② 将 f'_i/K 乘以 K 即得到 f'_i；当 $\varepsilon_\gamma < 4$ 时，$K = 0.2(\frac{\varepsilon_\gamma + 4}{\varepsilon_\gamma})$；当 $\varepsilon_\gamma \geq 4$ 时，$K = 0.4$；③ $F'_i = F_p + f'_i$；

④ $\pm F_{pk} = f_{pt} + 1.6\sqrt{(k-1)m_n}$（5级精度），通常取 $k = z/8$；按相邻两级的公比 $\sqrt{2}$，可求得其他级 $\pm F_{pk}$ 值。

由 d_1=m z =2.75×26= 71.5、b_1 = 28和精度等级为7级，查表10.2得

载荷分布均匀性：螺旋线总偏差允许值F_β= 0.017

表 10.2 F_β 公差值 （摘自 GB/T 10095.1－ 2008） μm

分度圆直径 d/mm	偏差项目 / 齿宽 b/mm / 精度等级	螺旋线总偏差 F_β			
		5	6	7	8
>50～125	≥4～10	6.5	9.5	13	19
	>10～20	7.5	11	15	21
	>20～40	8.5	12	17	24
	>40～80	10	14	20	28

(3) 确定最小法向侧隙和齿厚的上、下偏差

① 计算最小法向侧隙 $j_{\mathrm{bn\,min}}$

$$a=\frac{1}{2}(d_1+d_2)=\frac{m}{2}(z_1+z_2)$$

$$=\frac{2.75}{2}(26+56)=112.75$$

由 式（**10.2**）：

$$j_{\mathrm{bnmin}}=\frac{2}{3}(0.06+0.0005a+0.03m_n)$$

$$=\frac{2}{3}(0.06+0.0005\times112.75+0.03\times2.75)=\boxed{0.133}$$

② E_{sns}的计算

$$E_{sns} = -\left(\frac{j_{bnmin} + J_{bn}}{2\cos\alpha} + f_a \tan\alpha\right)$$

由 式（10.4） 得

$$J_{bn} = \sqrt{0.88(f_{pt1}^2 + f_{pt2}^2) + [2 + 0.34(L/b)^2]F_\beta^2}$$

$$= \sqrt{0.88(0.012^2 + 0.013^2) + [2 + 0.34(90/28)^2] \times 0.017^2}$$

$$= \boxed{0.0432}$$

由 表10.8 得 f_a = **0.027**

表 10.8 中心距极限偏差 $\pm f_a$ （摘自 GB/T 10095—1988） μm

齿轮精度等级 / 中心距 a / mm	5、6	7、8
> 50 ~ 80	15	23
> 80 ~ 120	17.5	27
> 120 ~ 180	20	31.5

将 $j_{\mathrm{bn\,min}} = 0.133,\quad J_{\mathrm{bn}} = 0.0432,$

$f_a = 0.027$ 代入式（10.5）

$$E_{\mathrm{sns}} = -\left(\frac{j_{\mathrm{bn\,min}} + J_{\mathrm{bn}}}{2\cos\alpha} + f_a \tan\alpha\right)$$

$$= -\left(\frac{0.133 + 0.0432}{2\cos 20^0} + 0.027 \times \tan 20^0)\right)$$

$$= \boxed{-0.103}$$

③ E_{sni} 的计算 $$E_{sni} = E_{sns} - T_{sn}$$

由 式（10.7 ） $$T_{sn} = \sqrt{F_r^2 + b_r^2}.2\tan\alpha$$

由表10.1 得 F_r= 0.03

由 表10.7 得 b_r = IT9 = 0.074 (表3.2)

$$T_{sn} = \sqrt{F_r^2 + b_r^2}.2\tan\alpha = \sqrt{0.03^2 + 0.074^2}.2\tan 20^0 = 0.058$$

$$E_{sni} = E_{sns} - T_{sn} = -0.103 - 0.058 = -0.161$$

表 10.7 切齿径向进刀公差 b_r 值

齿轮精度等级	4	5	6	7	8	9
b_r 值	1.26IT7	IT8	1.26IT8	IT9	1.26IT9	IT10

注:IT 值按分度圆直径尺寸从表 3.2 中查取。

(4) 计算公法线的公称长度及其上、下偏差

① W_K 计算

由 式（**10.16**）

$$k=\frac{z}{9}+0.5=\frac{26}{9}+0.5\approx 3$$

由 式（**10.17** ）

$$\begin{aligned}W_K&=m\left[2.952\left(k-0.5\right)+0.014z_1\right]\\&=2.75\left[2.952\left(3-0.5\right)+0.014\times 26\right]\\&=21.297\end{aligned}$$

② 计算 E_{bns}、E_{bni}

由 式（10.8～10.9）

$$E_{bns} = E_{sns}\cos\alpha - 0.72F_r\sin\alpha$$

$$= -0.103\cos 20^0 - 0.72\times 0.03\sin 20^0$$

$$= -0.104$$

$$E_{bni} = E_{sni}\cos\alpha + 0.72F_r\sin\alpha$$

$$= -0.161\cos 20^0 + 0.72\times 0.03\sin 20^0$$

$$= -0.144$$

则在图样上标注为 $W_K = 21.297^{-0.104}_{-0.144}$

(5) 确定齿坯精度

① 内孔（基准孔）

尺寸公差由 表10.10 得 IT7

在图样上的标注为$\phi 30H7$ E $=\phi 30^{+0.021}_{0}$ E

表 10.10 齿坯尺寸公差(摘自 GB/T 10095—88)

齿轮精度等级		5	6	7	8	9	10	11
孔	尺寸公差	IT5	IT6	IT7		IT8		IT9
轴	尺寸公差	IT5		IT6		IT7		IT8
顶圆直径公差		IT7	IT8			IT9		IT11

注:①齿轮的三项精度等级不同时,齿轮的孔、轴尺寸公差按最高精度等级确定;

②齿顶圆柱面不作基准时,齿顶圆直径公差按 IT11 给定,但不得大于 $0.1m_n$。

③齿顶圆的尺寸公差带通常采用 h11 或 h8。

内孔的圆柱度公差

由 式(10.12～13) （取下面两式中小值）得

$$t = 0.04(L/b)F_\beta$$

$$= 0.04(90/28)\times 0.017$$

$$= 0.002$$

或 $$t = 0.1F_P = 0.1\times 0.038$$

$$= 0.0038$$

内孔的圆柱度公差为 $t_{内}$ = 0.002

② 顶圆

若顶圆为加工和测量基准时

顶圆直径为$d_a = m(z_1+2)$ = 2.75(26+2)= 77

尺寸公差 由表10.10得 IT8

在图样上标注为 $\phi 77h8 = \phi 77^{0}_{-0.046}$

表 10.10 齿坯尺寸公差(摘自 GB/T 10095—88)

齿轮精度等级		5	6	7	8	9	10	11
孔	尺寸公差	IT5	IT6	IT7		IT8		IT9
轴	尺寸公差	IT5		IT6		IT7		IT8
顶圆直径公差		IT7	IT8			IT9		IT11

注:①齿轮的三项精度等级不同时,齿轮的孔、轴尺寸公差按最高精度等级确定;

②齿顶圆柱面不作基准时,齿顶圆直径公差按 IT11 给定,但不得大于 $0.1m_n$。

③齿顶圆的尺寸公差带通常采用 h11 或 h8。

顶圆径向圆跳动公差由式（10.15）得

$$t_r = 0.3F_p = 0.3 \times 0.038 = 0.011$$

顶圆的圆柱度公差（同内孔）

$$t_{\text{圆}} = 0.002$$

若顶圆不作基准时

其尺寸公差应取IT11(见表10.10)，但不得大于$0.1m_n$。

也不需规定径向圆跳动公差和圆柱度公差。

③ 径向基准面S_r

由于齿顶圆作为加工和测量基准，因此，不必另规定径向基准面。

④ 轴向基准面S_i

轴向基准面的轴向圆跳动公差由式（10.14） 得

$$t_i = 0.2(D_d / b)F_\beta$$
$$= 0.2(65/28)\times 0.017 = 0.008$$

式中 D_d — 基准端面的直径。

⑤ 表面粗糙度轮廓

由 表10.11得

齿面表面粗糙度轮廓*Ra*的上限值为 **1.25μm**。

或 *Rz* 的上限值为 **8.0 μm**。

表 10.11 齿面表面粗糙度推荐极限值 （摘自 GB/Z 18620.4—2008） μm

齿轮精度等级	*Ra*		*Rz*	
	$m_n<6$	$m_n\leqslant25$	$m_n<6$	$6\leqslant m_n\leqslant25$
3	—	0.16	—	1.0
4	—	0.32	—	2.0
5	0.5	0.63	3.2	4.0
6	0.8	1.00	5.0	6.3
7	1.25	1.60	8.0	10
8	2.0	2.5	12.5	16
9	3.2	4.0	20	25
10	5.0	6.3	32	40

由表10.12得

内孔表面粗糙度轮廓*Ra*的上限值为 1.25μm，

顶圆为 3.2μm， 端面为 2.5μm，

其余为12.5μm。

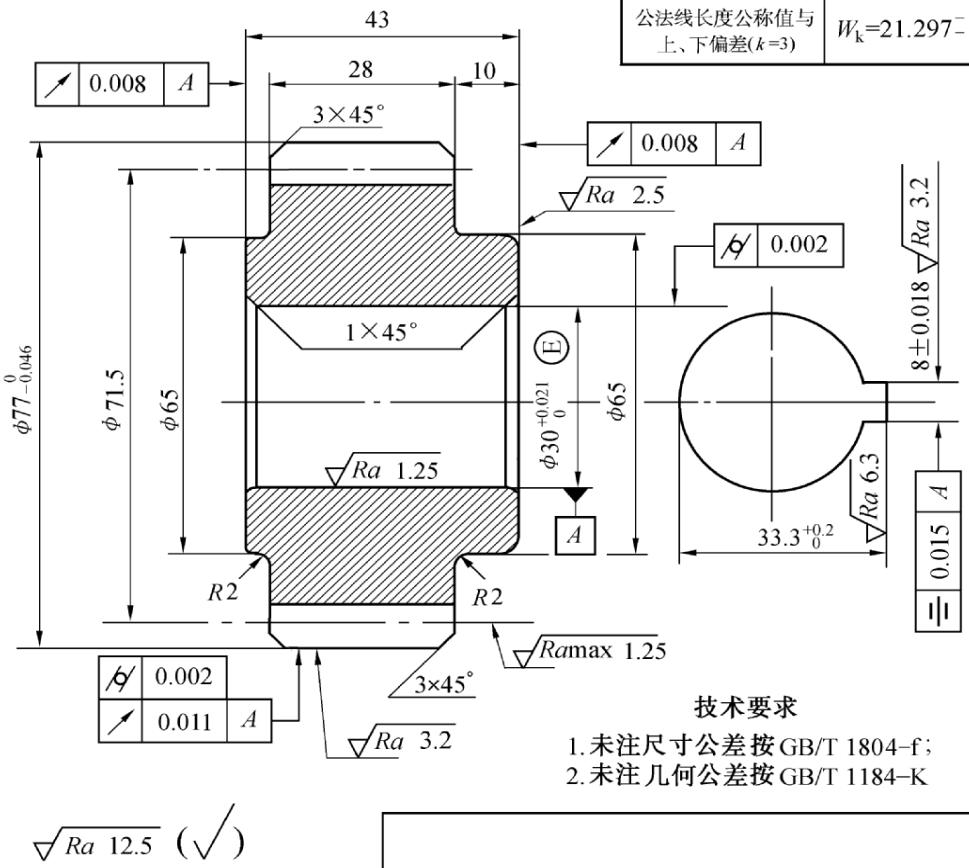
表 10.12 齿轮各基准面粗糙度推荐的 *Ra* 上限值 μm

齿轮的精度等级 / 各面的粗糙度 *Ra*	5	6	7		8	9	
齿面加工方法	磨 齿	磨或珩齿	剃或珩齿	精插精铣	插齿或滚齿	滚 齿	铣 齿
齿轮基准孔	0.32～0.63	1.25		1.25～2.5		5	
齿轮轴基准轴颈	0.32	0.63	1.25		2.5		
齿轮基准端面	2.5～1.25	2.5～5			3.2～5		
齿轮顶圆	1.25～2.5			3.2～5			

(6) 未注尺寸公差为f 级，未注几何公差为K级

(7) 上述各项公差要求的标注（ 见下页 图10.15 ）

模　数	m	2.75
齿　数	z	26
齿形角	α_n	20°
变位系数	x	0
精　度	7 GB/T10095.1	
齿距累积总偏差	F_p	0.038
单个齿距偏差	$\pm f_{pt}$	±0.012
齿廓总偏差	F_α	0.016
螺旋线总偏差	F_β	0.017
公法线长度公称值与上、下偏差(k=3)	$W_k=21.297^{-0.104}_{-0.144}$	



技术要求

1. 未注尺寸公差按GB/T 1804-f；
2. 未注几何公差按GB/T 1184-K

Ra 12.5 (√)

标 题 栏

模　数	m	2.75
齿　数	z	26
齿形角	α_n	20°
变位系数	x	0
精　度	7 GB/T10095.1	
齿距累积总偏差	F_p	0.038
单个齿距偏差	$\pm f_{pt}$	±0.012
齿廓总偏差	F_α	0.016
螺旋线总偏差	F_β	0.017
公法线长度公称值与上、下偏差(k=3)	$W_k=21.297^{-0.104}_{-0.144}$	